

2025

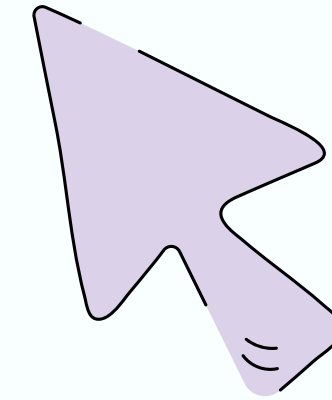
CASO ESTUDIO FERTILIZANTES Y RENDIMIENTO AGRICOLA

Informe de la Propuesta Realizada

Ronald Sebastian Alvarez Bazan
Claudia Ximena Cruz Escobedo



Índice de **C O N T E N I D O S**



01. MCO fertilizante sobre subsidio

02. Subsidio sobre el rendimiento

03. Estimación MC2E

04. Subestimado o sobrestimado

05. Educación Superior

06. Capacitación

07. Otras VI

EFFECTO DEL USO DEL FERTILIZANTE SOBRE EL RENDIMIENTO MCO

- rendimiento_i=β₀+β₁uso_fertilizante_i+ε_i

La media del logaritmo de los rendimientos para los agricultores que no utilizan fertilizantes es de β₀[^]= 7.536

Interpretamos que usar fertilizantes aumenta el rendimiento en aproximadamente 35.92% (β₁[^]=0.3592604) respecto a no usarlos, manteniendo todo lo demás constante.

El uso de MCO puede producir una estimación sesgada e inconsistente porque la decisión de usar fertilizantes no es aleatoria: los agricultores con mejor asistencia técnica o con mejor acceso a crédito podrían ser más propensos a usarlos, y también tener mayor rendimiento lo que genera correlación. Esto genera endogeneidad (Cov(uso_fertilizante_i,ε_i)≠0), por lo tanto, el estimador no es consistente.

VARIABLES	(1) Efecto del fertilizante (MCO)
<u>uso_fertilizante</u>	0.359*** (0.013)
<u>Constant</u>	7.536*** (0.006)
<u>Observations</u>	1,567
<u>R-squared</u>	0.336
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	

EFFECTO DEL SUBSIDIO SOBRE EL RENDIMIENTO

VARIABLES	(1) Efecto del subsidio (MCO)
subsidio	0.078*** (0.013)
<u>Constant</u>	7.575*** (0.009)
<u>Observations</u>	1,567
<u>R-squared</u>	0.023

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

El subsidio fue asignado aleatoriamente, así que podemos estimar:

- $\text{rendimiento}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \text{subsidio}_i + u_i$

Si $\alpha_1 = 0.0782889$ el rendimiento promedio aumenta en 7.82% por recibir el subsidio.

El subsidio no es un efecto causal porque lo que afecta al rendimiento no es recibir el subsidio sino utilizar dicho subsidio.

ESTIMACION POR MC2E (VARIABLES INSTRUMENTALES)

01 Variable Instrumental: Relevancia

Podemos usar el subsidio como instrumento para el uso de fertilizante

Validez del instrumento

- Relevancia:

El subsidio afecta la probabilidad de usar fertilizante → se cumple si $\pi_1 \neq 0$. Esto se confirma con la prueba de hipótesis para evaluar si es un instrumento débil:

- $H_0 : \alpha_1 = 0$
- $H_a : \alpha_1 \neq 0$
- $P_value = 0 < 0.05$. Lo que indica que existe evidencia estadística para rechazar la H_0 (cumple la condición de relevancia)
- Además, podemos ver que el R^2 alto = 0.052 indica que se cumple la condición de relevancia

VARIABLES	(1)
	Primera etapa (relevancia del instrumento)
subsidio	0.189*** (0.020)
<u>Constant</u>	0.124*** (0.014)
<u>Observations</u>	1,567
<u>R-squared</u>	0.052
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	

ESTIMACION POR MC2E (VARIABLES INSTRUMENTALES)

01 Variable Instrumental: exogeneidad

Podemos usar el subsidio como instrumento para el uso de fertilizante

Validez del instrumento

- Exogeneidad:

El subsidio fue asignado aleatoriamente, por tanto no está correlacionado con factores no observables → se cumple $Cov(subsidio_i, \epsilon_i) = 0$

Esto puede corroborarse con una prueba global que nos da p values mayores a 0.05.

Adicionalmente, al ejecutar una prueba global conjunta con el comando test tenemos una $F(6, 1562) = 1.09$ bajo y $p_value = 0.36 > 0.05$. Esta información estadística nos permite no rechazar la hipotesis nula que nos muestra que la exogeneidad del instrumento es plausible.

VARIABLES	(1) Primera etapa (exogeneidad del instrumento)
<u>asistencia_tecnica</u>	-0.039 (0.025)
<u>edad</u>	-0.001 (0.001)
<u>tamano_parcela</u>	-0.012 (0.010)
<u>acceso_credito</u>	-0.013 (0.026)
<u>Constant</u>	0.586*** (0.058)
<u>Observations</u>	1,567
<u>R-squared</u>	0.003

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

ESTIMACION POR MC2E (VARIABLES INSTRUMENTALES)

02 Estimacion 2SLS: sin controles (s/C)

- Primera etapa:
- $\text{uso_fertilizante}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \text{subsidio}_i + v_i$
- Segunda etapa:
- $\text{rendimiento}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{uso_fertilizante}_i + \varepsilon_i$

Conceptualmente el LATE es el coeficiente de la variable instrumental. lo que es igual al coeficiente por MCO de la forma reducida sobre el coeficiente de primera etapa. Es decir, el efecto del uso de fertilizantes entre los agricultores que usaron el fertilizante solo porque recibieron el subsidio (los “compliers”).

Con el código estat firststage podemos corroborar la relevancia del estadístico F (85.76) > 10 que indica que el instrumento subsidio es relevante y está fuertemente correlacionado con el uso de fertilizantes, cumpliendo así la relevancia instrumental. Lo que corrobora de una manera adicional lo visto en 3.1

Con el código de regresión de Stata, el coeficiente de uso_fertilizante es el efecto causal local promedio (LATE). Este muestra un aumento del 41.5% (LATE = 0.415)

VARIABLES	(1) Efecto causal (IV):s/C
uso_fertilizante	0.415*** (0.056)
Constant	7.524*** (0.013)
Observations	1,567
R-squared	0.328

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

ESTIMACION POR MC2E (VARIABLES INSTRUMENTALES)

02 Estimacion 2SLS: con controles (c/C)

Primera etapa:

- $\text{uso_fertilizante}_i = \pi_0 + \pi_1 \text{subsidio}_i + v_i$

Segunda etapa:

- $\text{rendimiento}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{uso_fertilizante}_i + \beta_2 \text{edad}_i + \beta_3 \text{tamano_parcela}_i + \beta_4 \text{acceso_credito}_i + \beta_5 \text{asistencia_tecnica}_i + \epsilon_i$

No incluimos secundaria ni superior porque son no relevantes por su p_value.

La prueba de relevancia instrumental (estat firststage) arroja un estadístico $F=94.69$, muy superior al umbral de 10, descartando debilidad del instrumento.

Dado que la asignación del subsidio fue aleatoria y las pruebas de balance no muestran diferencias en observables, el

instrumento puede considerarse válido y exógeno y mantiene lo visto en 3.1 .

El LATE (= 0.4298711) indica un aumento del 42.9% cuya diferencia es mínima. Dado que las demás variables no cambian significativamente es preferible no agregar controles. Recordemos que agregar controles no afecta el sesgo pero aumenta la varianza.

VARIABLES	(1) Efecto causal (IV):c/C
<u>uso_fertilizante</u>	0.430*** (0.054)
edad	0.001 (0.000)
<u>tamano_parcela</u>	-0.003 (0.004)
<u>acceso_credito</u>	0.022 (0.014)
<u>asistencia_tecnica</u>	0.069*** (0.012)
<u>Constant</u>	7.462*** (0.025)
<u>Observations</u>	1,567
<u>R-squared</u>	0.344

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

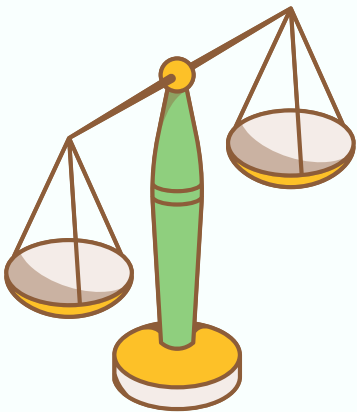
IDENTIFICACION SUBESTIMADO O SOBRESTIMADO

01

Si se puede identificar si el estimador de MCO está sobrevalorando o subvalorando el efecto. Tenemos en cuenta que $b1^{VI}$ es consistente. Comparamos lo resultados de los coeficientes obtenidos en la parte 1 y 3 de tal manera que $b1^{MCO} = 0.3592604 < b1^{VI} = 0.4148734$ lo que nos permite concluir que el estimador MCO **subvalora** el efecto.

VARIABLES	(1) Efecto del fertilizante (MCO)
uso_fertilizante	0.359*** (0.013)
Constant	7.536*** (0.006)
Observations	1,567
R-squared	0.336

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



VARIABLES	(1) Efecto causal (IV):s/C
uso_fertilizante	0.415*** (0.056)
Constant	7.524*** (0.013)
Observations	1,567
R-squared	0.328

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

USO DE FERTILIZANTES Y EDUCACIÓN SUPERIOR

El efecto del uso de fertilizantes sobre el rendimiento agrícola es positivo y significativo para los agricultores sin educación superior (42.5 %).

Sin embargo, el coeficiente de interacción (usoXsup = -0.05) no es estadísticamente distinto de cero ($p > 0.10$), por lo que no se puede afirmar que exista una diferencia significativa entre agricultores con y sin educación superior.

En otras palabras, la respuesta al uso de fertilizantes no varía de forma sistemática según el nivel educativo.

VARIABLES	(1) IV sin controles: heterogeneidad por educación
uso_fertilizante	0.425*** (0.064)
usoXsup	-0.050 (0.136)
educ_sup	0.016 (0.033)
Constant	7.521*** (0.015)
Observations	1,567
R-squared	0.329
Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	

CAPACITACIÓN SOBRE USO DE FERTILIZANTES

Los resultados de las regresiones simples y múltiple confirman que no existen diferencias estadísticamente significativas en edad, educación, tamaño de parcela, acceso a crédito o asistencia técnica entre los grupos tratamiento (C = 1) y control (C = 0).

Por tanto, la asignación fue efectivamente aleatoria y los grupos están balanceados, cumpliendo el requisito fundamental para un experimento bien diseñado.

Tabla 6. Balance de medias por grupo de tratamiento	
VARIABLES	(1) <u>asistencia tecnica</u>
C	0.036 (0.025)
<u>Constant</u>	0.416*** (0.018)
<u>Observations</u>	1,567
<u>R-squared</u>	0.001
Notas	Medias y t-test por grupo (C=1 Tratamiento, C=0 Control)
<u>Robust standard errors in parentheses</u>	
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	

Tabla 6. Regresión múltiple: C sobre todas las covariables

VARIABLES	(1) C
edad	0.001 (0.001)
secundaria	-0.010 (0.028)
superior	-0.067* (0.035)
tamano_parcela	0.000 (0.010)
acceso credito	-0.035 (0.026)
asistencia tecnica	0.035 (0.026)
Constant	0.488*** (0.060)
Observations	1,567
R-squared	0.005
<u>Robust standard errors in parentheses</u>	
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	

USO DE OTRAS VARIABLES INSTRUMENTALES

Distancia del proveedor / mercado de insumos

Si la distancia al mercado de insumos es grande entonces tendrá un mayor costo de transporte para comprar insumos y vender sus productos. Por lo tanto, esto afecta su rendimiento de manera directa. Por eso no es un buen instrumento.

Relevancia: $\text{Cov}(z_i, u_i) \neq 0$ ✓
Exogeneidad: $\text{Cov}(z_i, e_i) = 0$ ✗

Clima o lluvias esperadas al momento de la elección del uso del fertilizante

El clima sí afecta al rendimiento, sin embargo, en este caso estamos hablando del clima esperado, lo que no afecta directamente al rendimiento y tampoco tiene correlación con las características omitidas en el error. Por eso, es un buen instrumento,

Relevancia: $\text{Cov}(z_i, u_i) \neq 0$ ✓
Exogeneidad: $\text{Cov}(z_i, e_i) = 0$ ✓

Octubre 2025

MUCHAS **GRACIAS**

Ronald Sebastian Alvarez Bazan
Claudia Ximena Cruz Escobedo